

bok25

基
礎

課、計算機網絡



网络层概述 { 网络层提供的两种服务 网络层的两个层面



网络层提供的两种服务

应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层



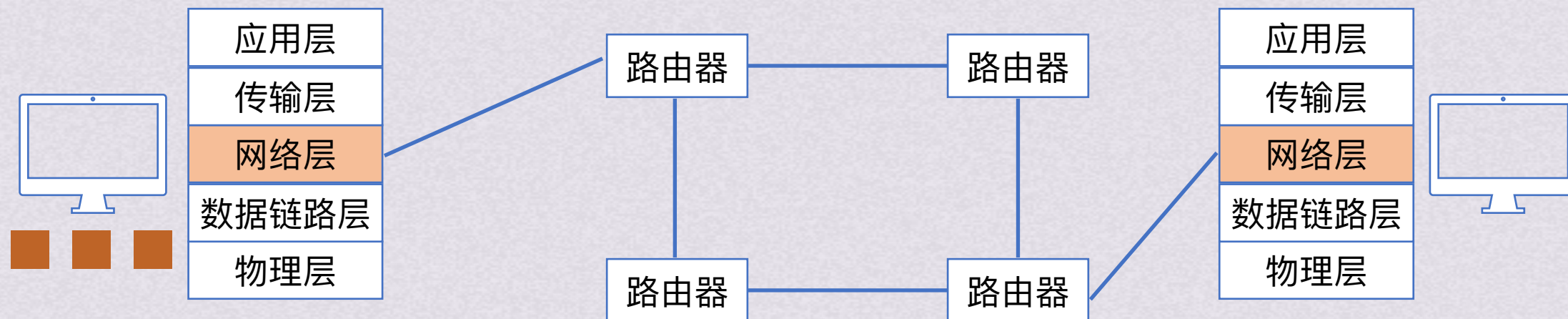
网络层提供的两种服务

应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

设计思路：网络层设计得尽量简单，
向上层只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务

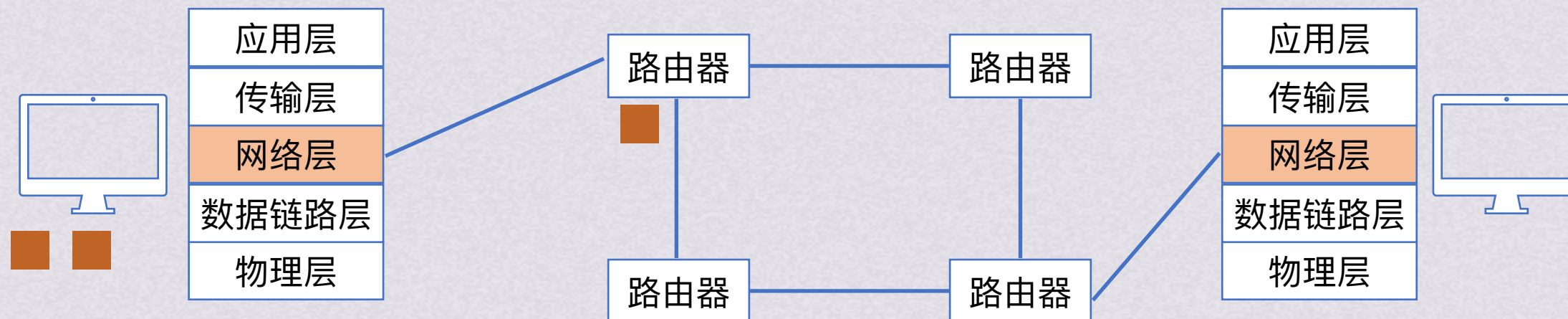


网络层提供的两种服务



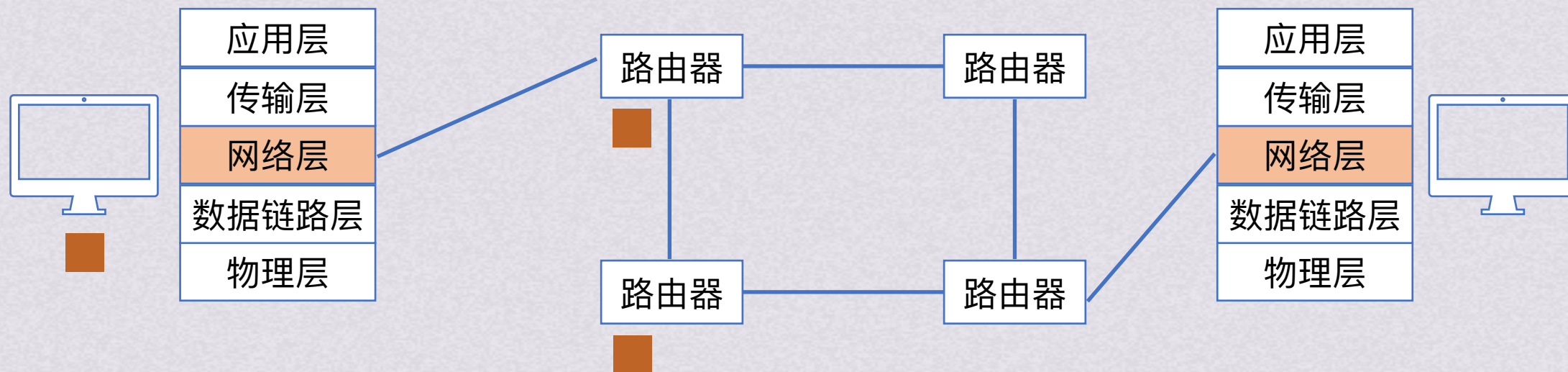


网络层提供的两种服务



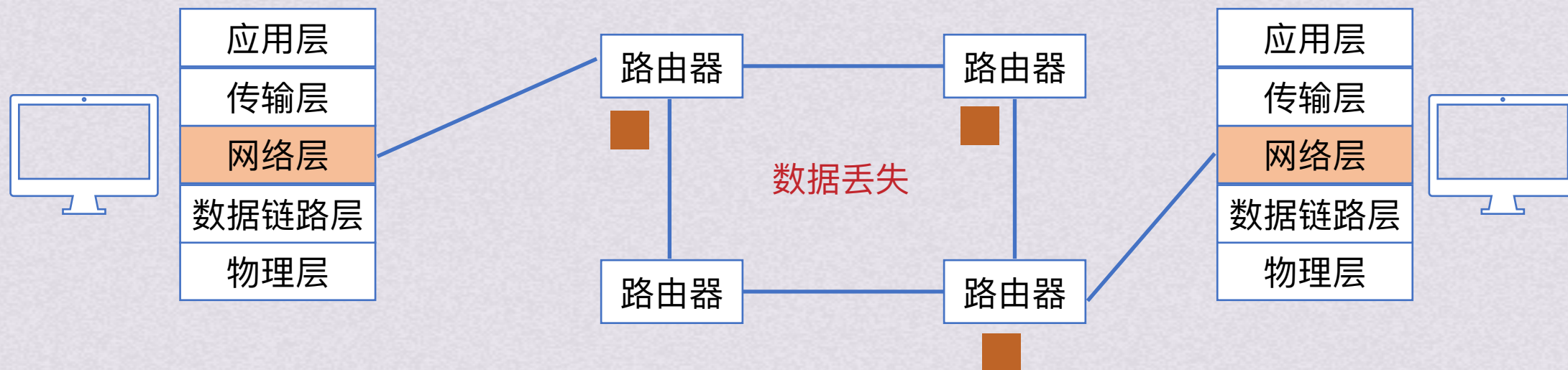


网络层提供的两种服务



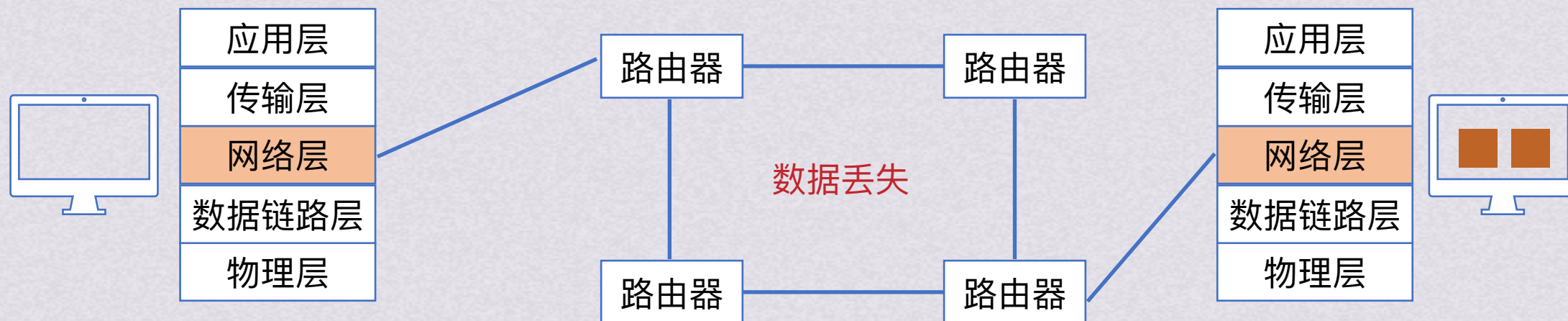


网络层提供的两种服务



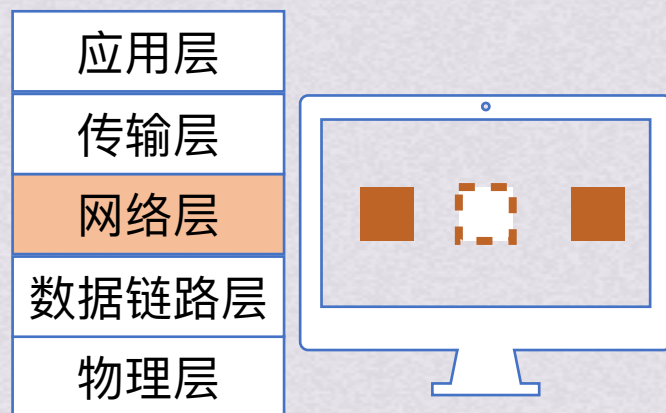


网络层提供的两种服务





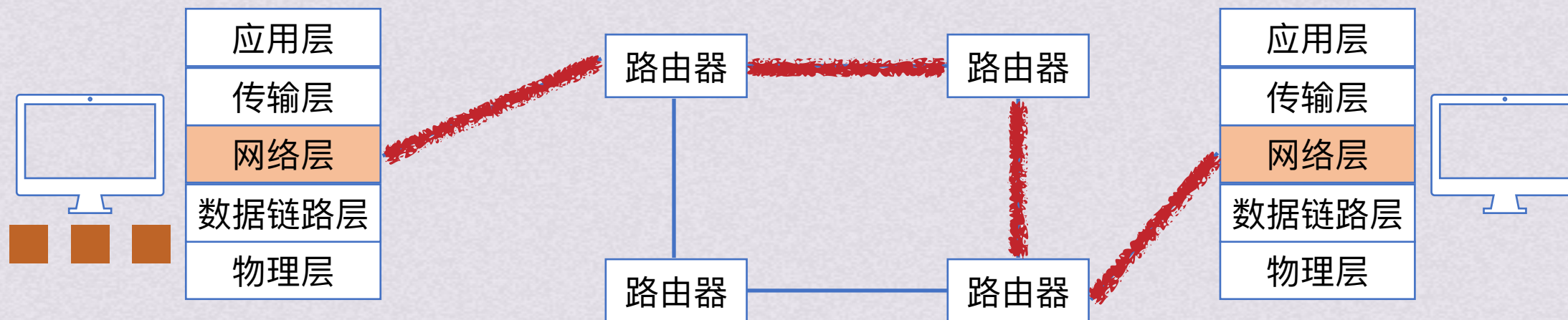
网络层提供的两种服务



数据可能出错、丢失、重复、失序，甚至不保证交付时限
如果需要可靠的通信，将由传输层负责

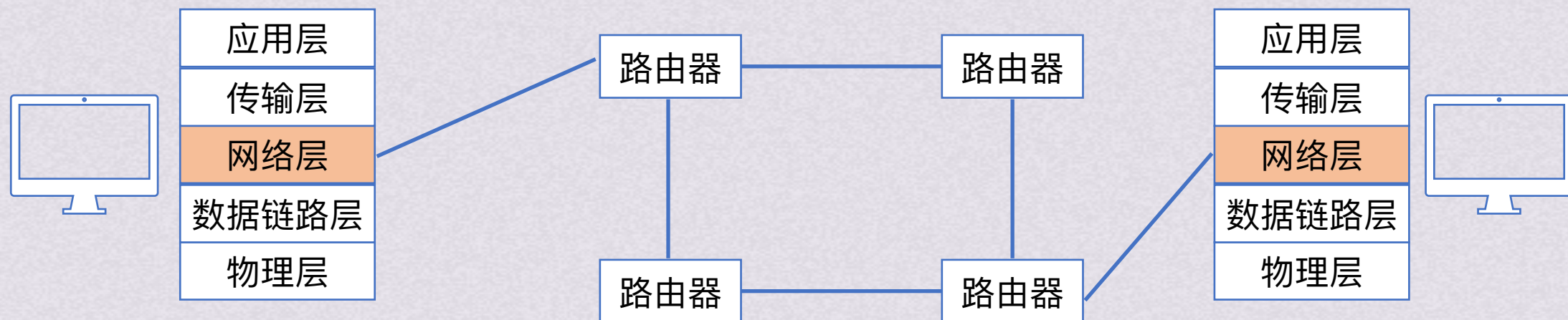


网络层提供的两种服务



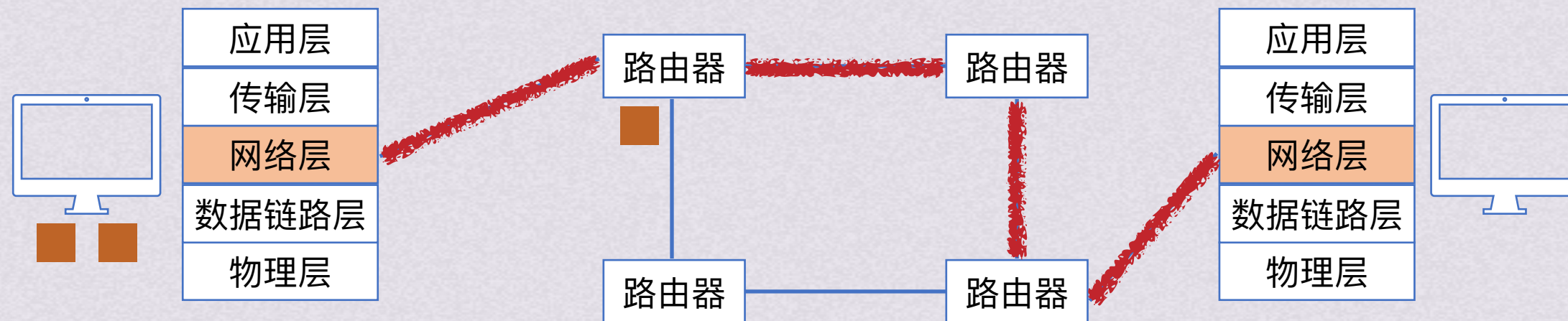
虚电路方式

数据报方式



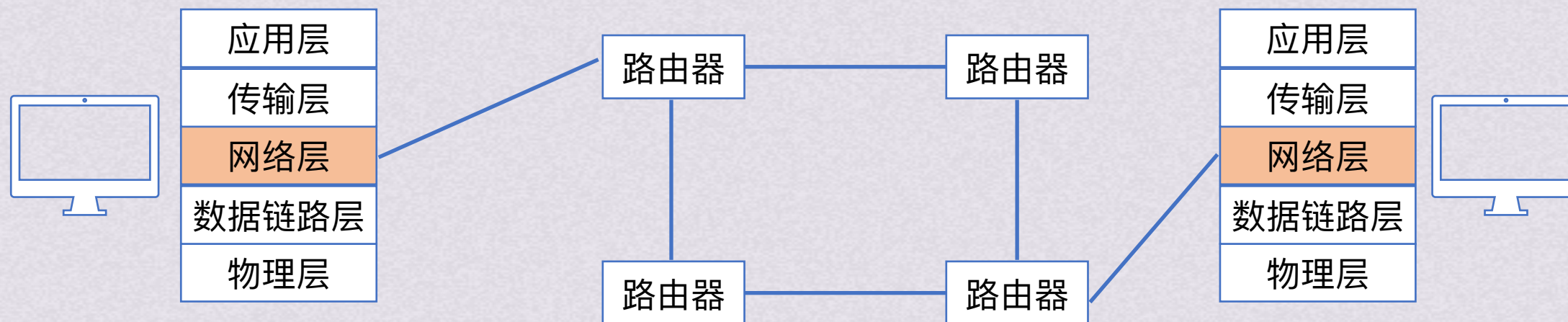


网络层提供的两种服务



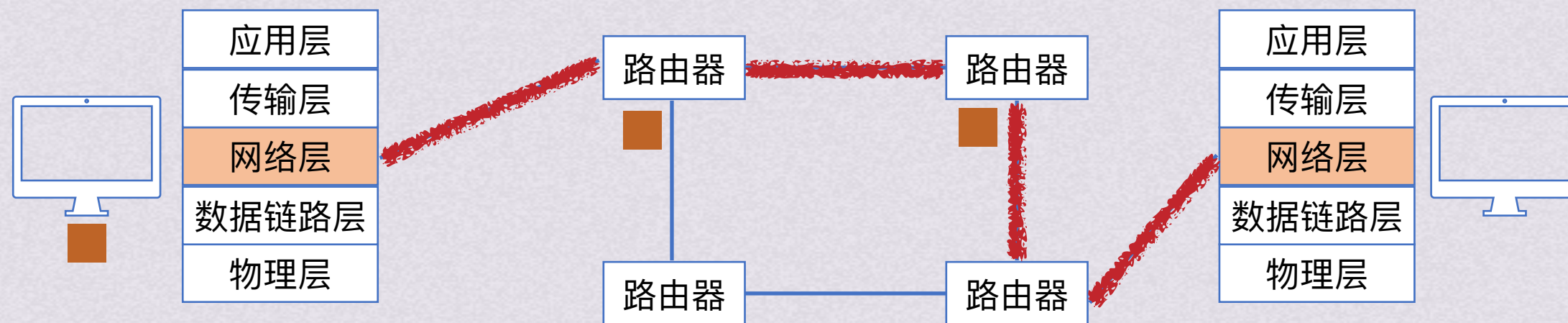
虚电路方式

数据报方式



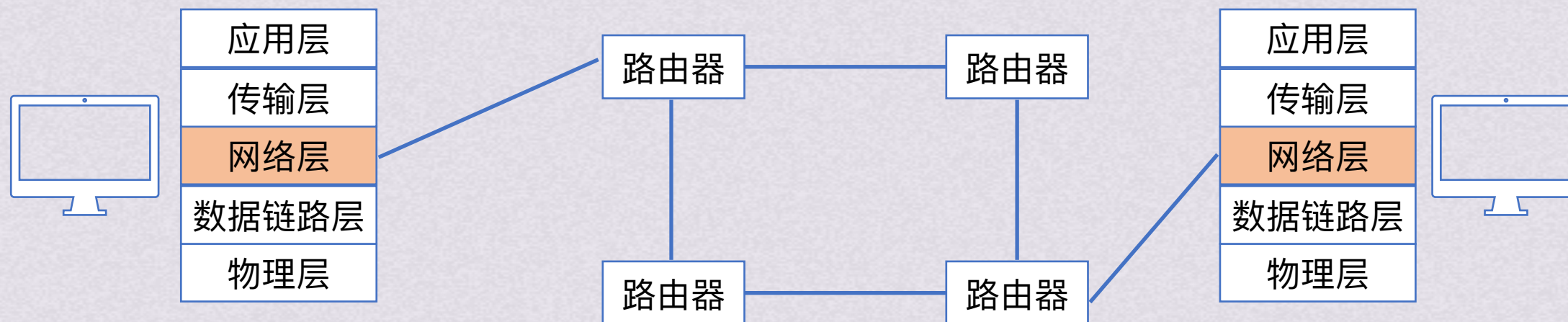


网络层提供的两种服务



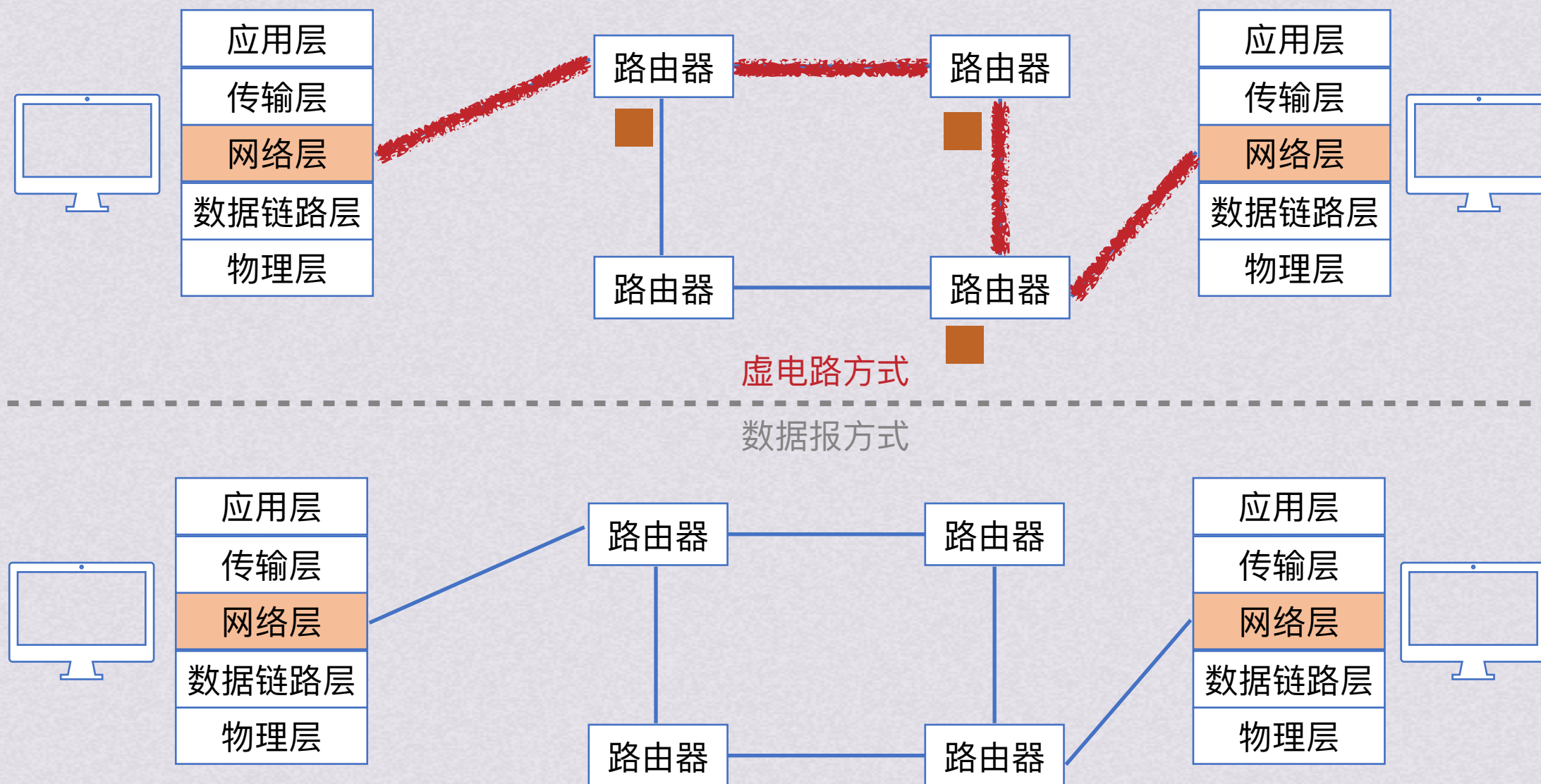
虚电路方式

数据报方式



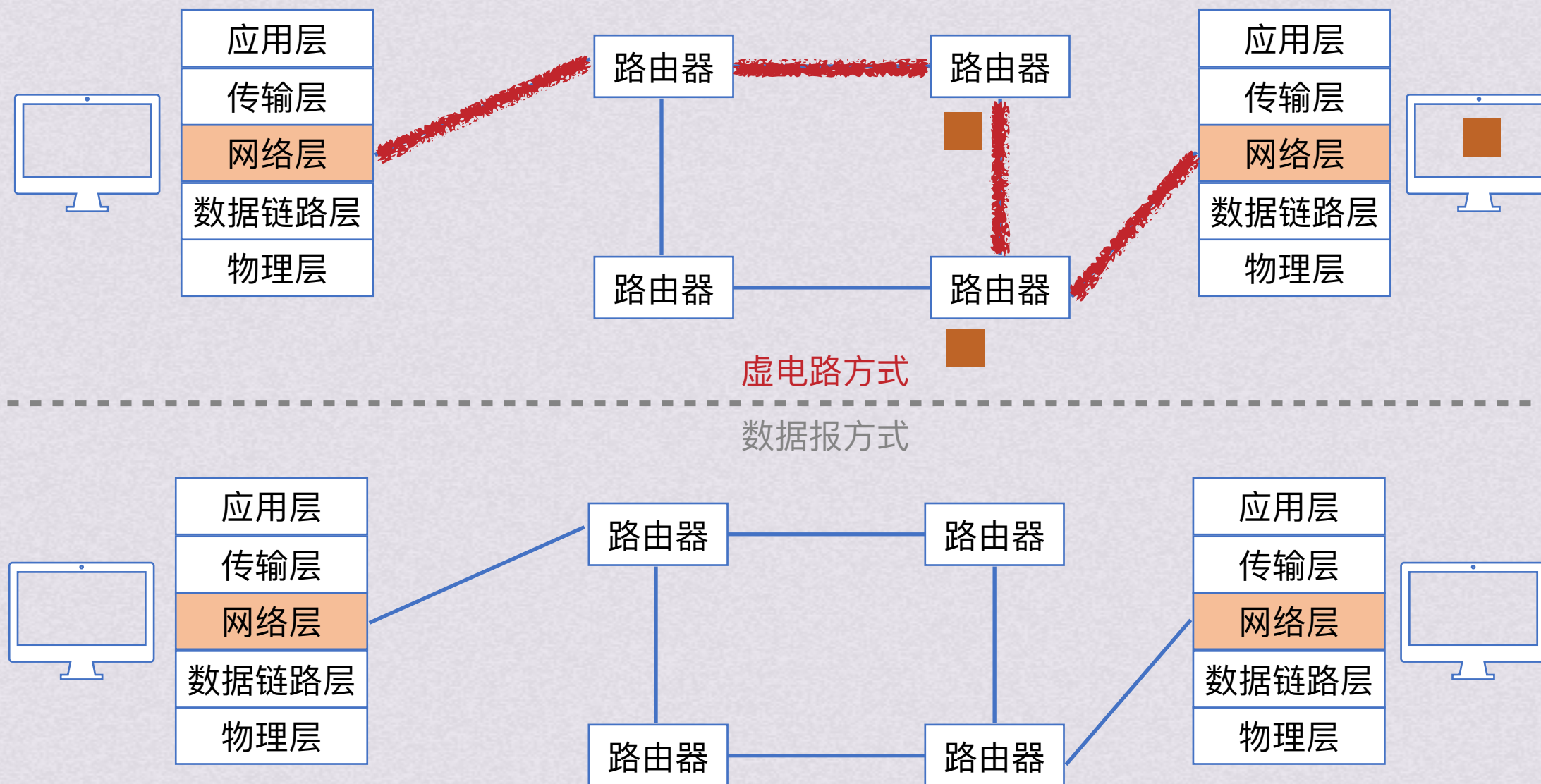


网络层提供的两种服务



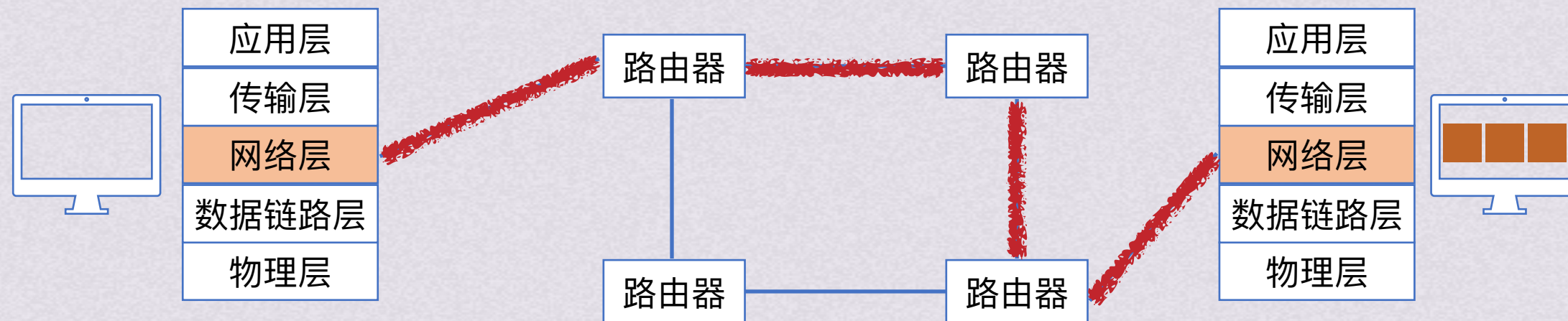


网络层提供的两种服务



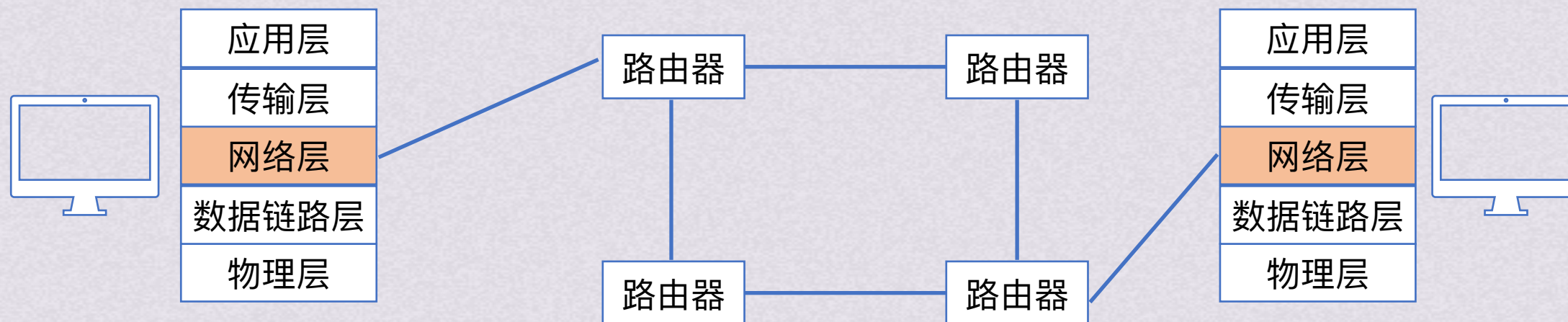


网络层提供的两种服务



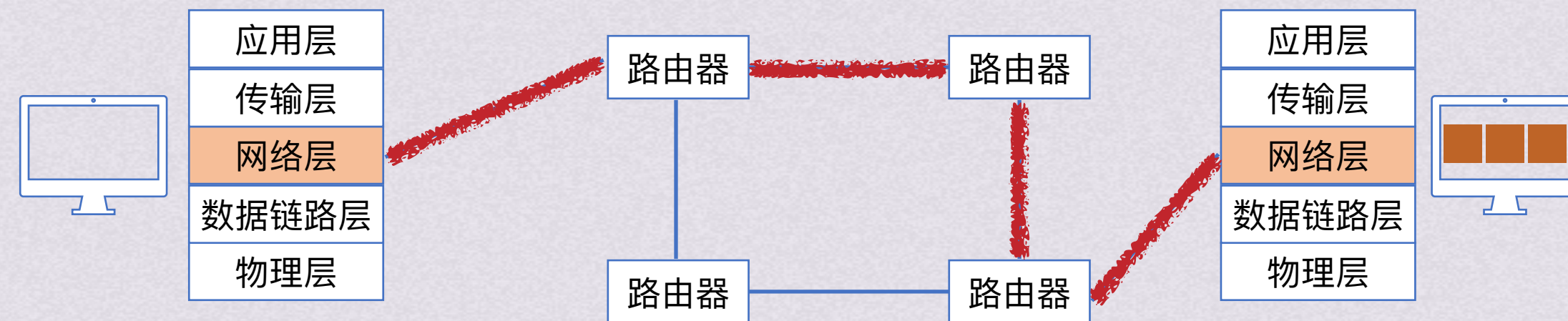
虚电路方式

数据报方式



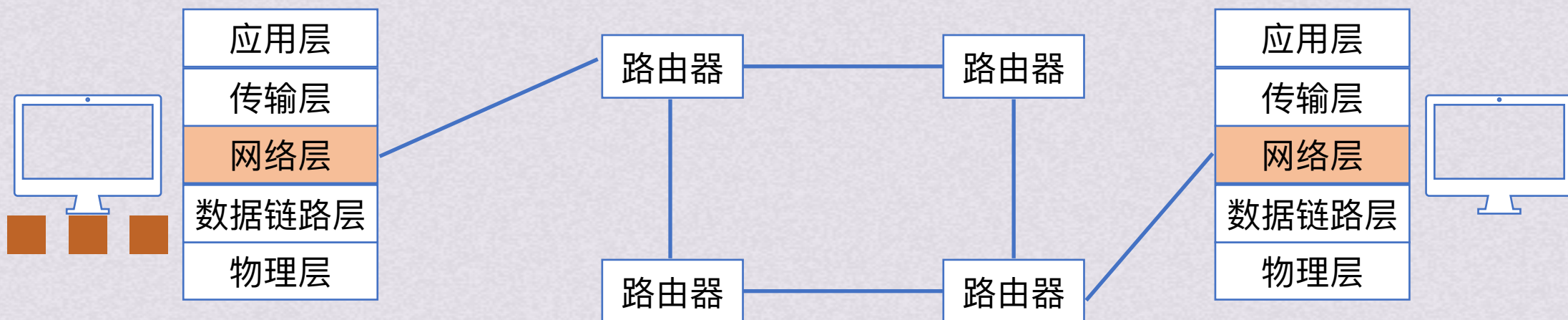


网络层提供的两种服务



虚电路方式

数据报方式



网络层提供的两种服务

	虚电路方式	数据报方式
思路	可靠通信由网络保证	可靠通信由用户主机保证
连接的建立	有	无
终点地址	只在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号	每个分组都要有终点完整地址
分组的转发	属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发	每个分组独立查找转发表进行转发
节点出故障时	所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作	出故障的节点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序	总能按发送顺序到达终点	到达终点的顺序不一定按发送的顺序
端到端的差错处理和流量控制	可以由网络负责，也可由用户主机负责	用户主机负责



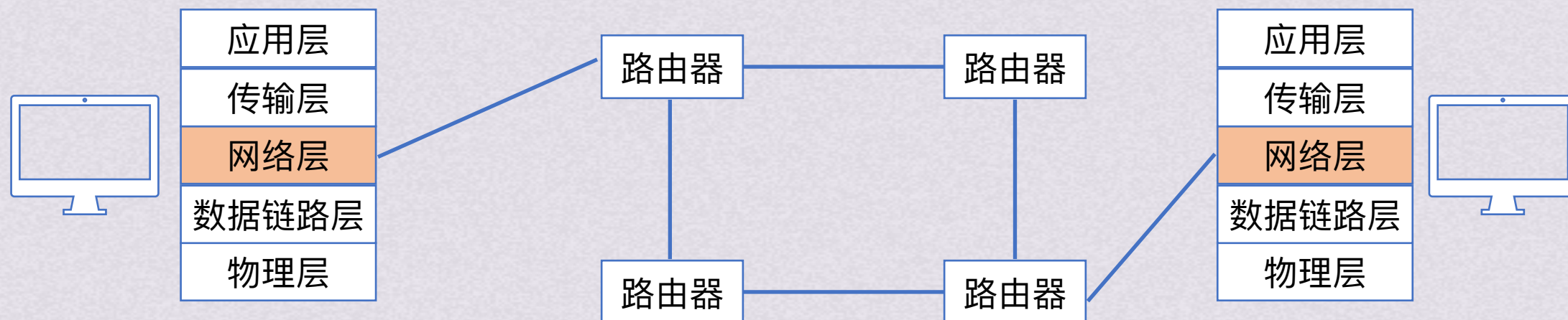
网络层提供的两种服务



网络层的两个层面

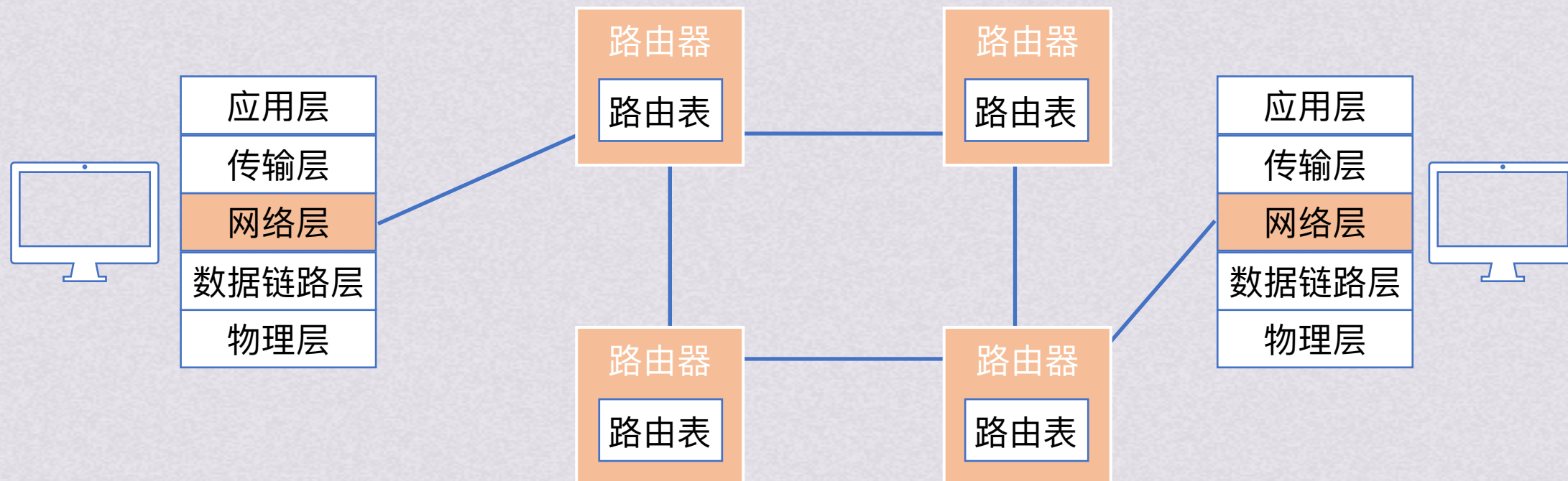


网络层的两个层面

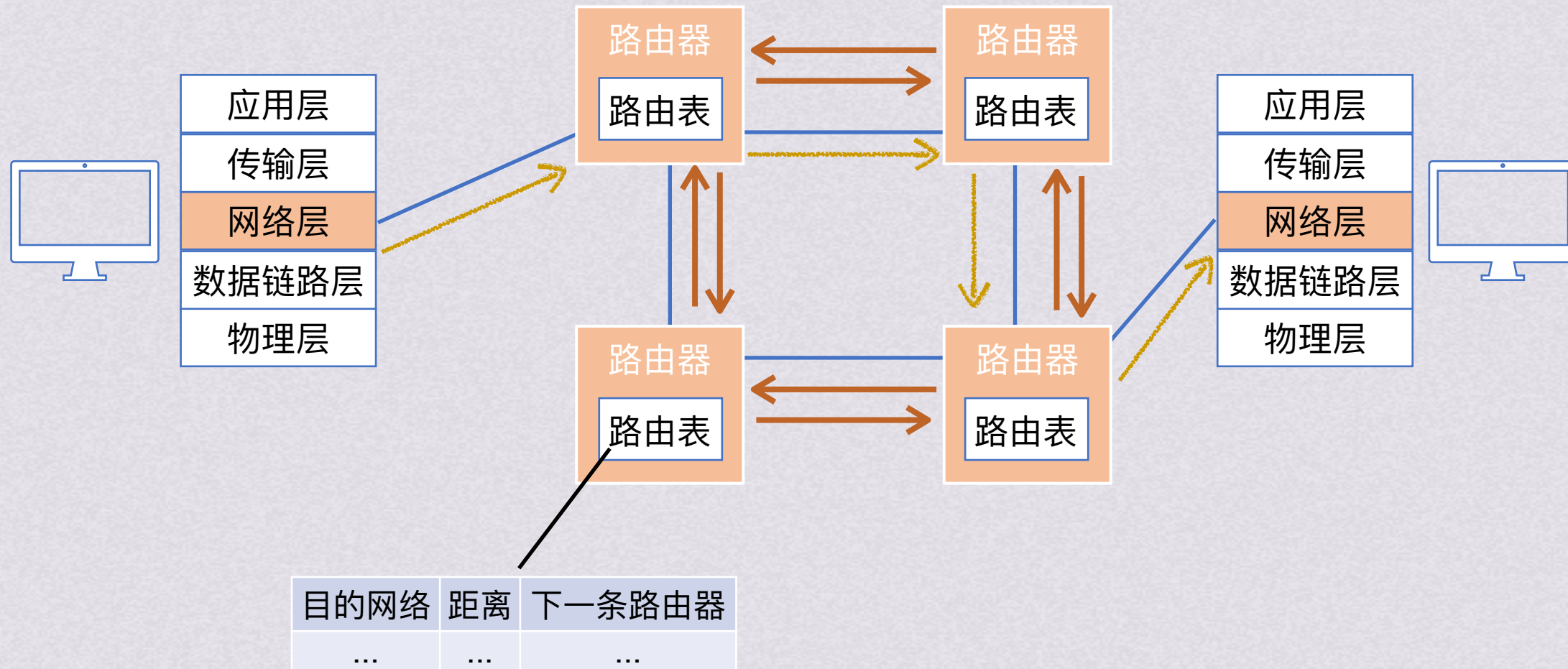




网络层的两个层面

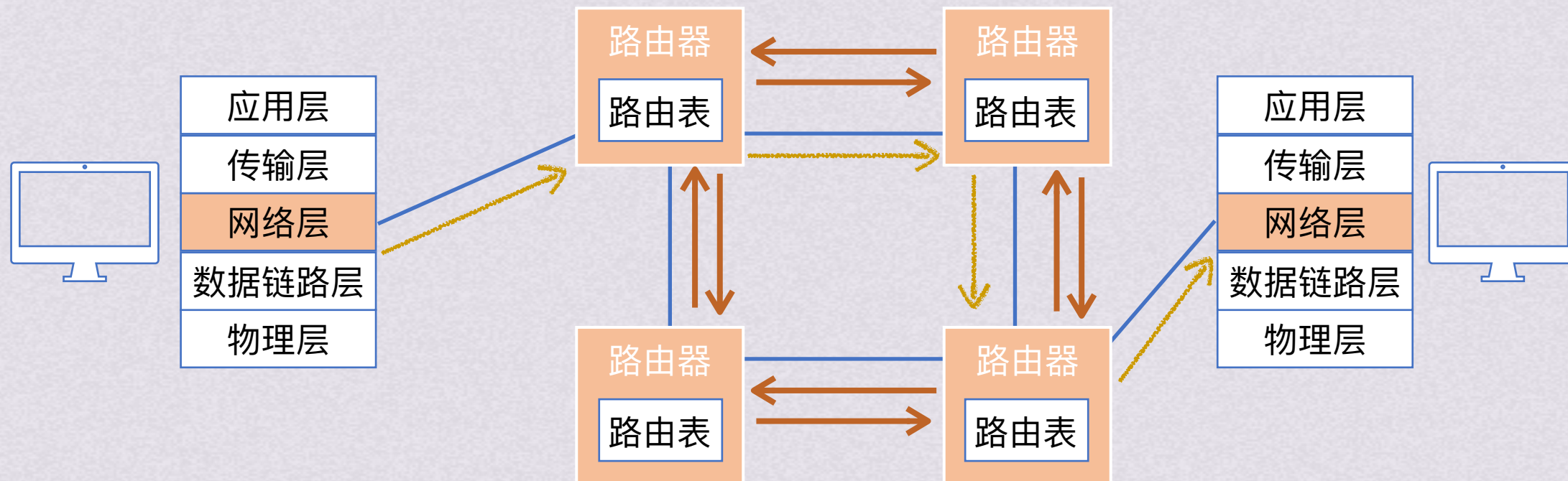


网络层的两个层面





网络层的两个层面



数据层面：每个路由器根据本路由器生成的转发表，把收到的分组从查找到的对应接口转发出去，现在的路由器都采用硬件进行转发

控制层面：路由器必须和相邻路由器经常交换路由信息，然后才能创造出本路由的路由表。计算路由需要用到软件，因此速度也会变慢



网络层的两个层面